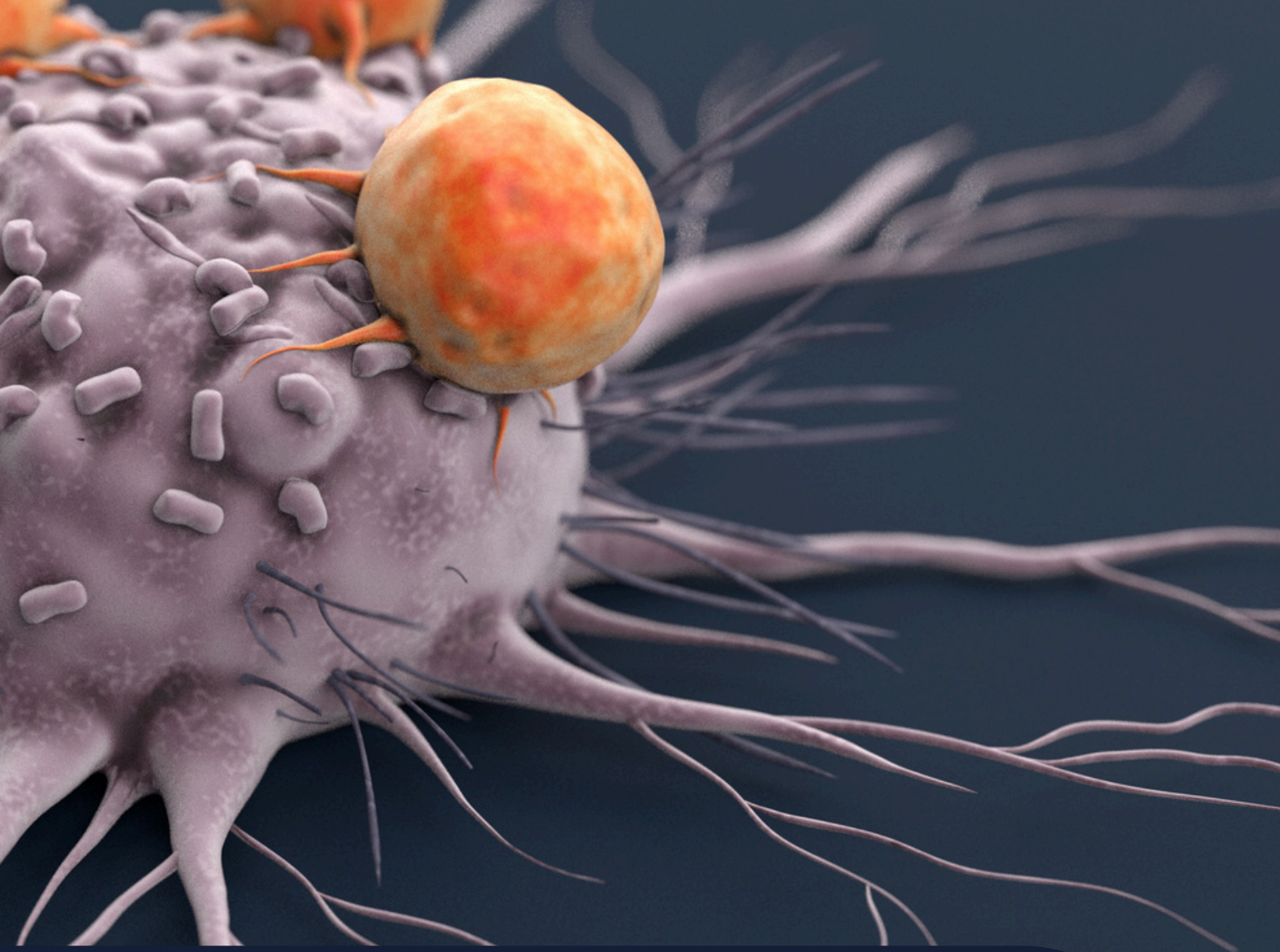


# *„Mi a rák?”*

booklet

scup

# ELŐSZÓ

## Kedves Olvasó!

A rákkutatás fontosságáról valószínűleg senkit sem kell külön meggyőzni. Szinte mindannyian találkoztunk már a betegséggel közvetlenül vagy a környezetünkben, és a rákról szóló hírek is rendszeresen elérnek bennünket. Ennek azonban van egy árnyoldala is: kevés betegséghez kapcsolódik ennyi leegyszerűsítés, tévhit és hangzatos ígéret. „Megtalálták a rák ellenszerét”, „ez az étel rákot okoz”, „egy új kezelés elpusztítja a daganatot”. Könnyű elveszni az egymásnak látszólag ellentmondó állítások között

Rákkutatóként ezért fontosnak tartom, hogy ne csak azt lássuk, mennyire fontos probléma a rák, hanem azt is megértsük, miért ennyire összetett. A rák nem egyetlen betegség, és két látszólag hasonló daganat között is hatalmas biológiai különbségek lehetnek. A kialakulásában sokféle változás játszhat szerepet, a daganat folyamatosan alkalmazkodhat, és ugyanaz a kezelés sem működik mindenkinél egyformán. Ez a booklet abban szeretne segíteni, hogy ezekből a bonyolult folyamatokból összeálljon egy érthető történet.

A Szegedi Biológiai Kutatóközpont Rendszerimmunológiai Kutatócsoportjában mi is ennek a történetnek egy részét próbáljuk megfejteni. Azt vizsgáljuk, hogyan hat egymásra a daganat és az immunrendszer, milyen különbségek alakítják ezt a kapcsolatot az egyes betegekben, és hogyan lehet ezeket az ismereteket a jövőben pontosabb, személyre szabottabb kezelési stratégiák fejlesztésében hasznosítani.

Remélem, hogy a következő oldalakon sikerül néhány tévhitet eloszlatnunk, és közben megmutatnunk azt is, amitől a rákkutatás egyszerre nehéz és izgalmas: minél többet tudunk meg a daganatokról, annál több új kérdés nyílik meg előttünk.

Dr. Papp Benjamin Tamás
Orvos, rákkutató
A SCUP alapítója

# TARTALOMJEGYZÉK


01
MI A RÁK?

02
EGYETLEN HIBA IS ELÉG?

03
HOGYAN ÖL A RÁK?

04
MEGVAN A RÁK ELLENSZERE?

05
NINCS EGYETLEN RÁKGYÓGYSZER

06
ODA ÜTÜNK, AHOL FÁJ

07
IGAZOLTATÁS A SZERVEZETBEN

08
IMMUNTERÁPIA

09
A RÁK VISSZAVÁG

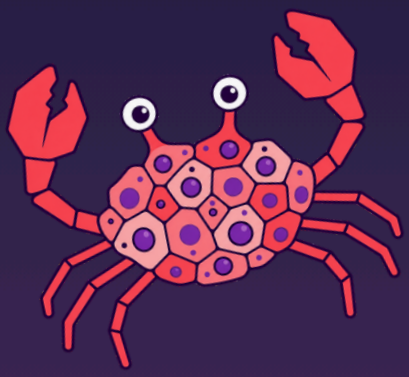


## A BOOKLETET KÉSZÍTŐI:

**Szakmai háttérkutatás és szövegvázlatok:** Szűcs Balázs, Halmai Mónika
**Szöveg:** Szűcs Balázs, Dr. Papp Benjamin Tamás
**Grafikai tervezés és tördelés:** Dr. Papp Benjamin Tamás
**Lektorálás:** Dr. Czikkely Márton Simon

M**esterséges intelligencia alkalmazása:** A kiadvány elkészítése során generatív AI-eszközöket használtunk grafikai elemek tervezéséhez és helyesírás-ellenőrzéshez. A szakmai tartalmat szakértők írták és ellenőrizték.

# 01 MI A RÁK?



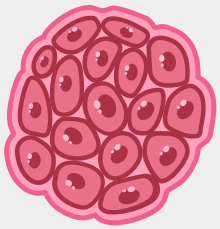
Tumor, daganat, rák. Biztosan mindhárom szót hallottad már, sokszor ugyanabban az értelemben. Pedig nem pontosan ugyanazt jelentik. Egy daganat lehet jóindulatú vagy rosszindulatú.

**A daganat, vagy más néven tumor, olyan kóros sejtszaporulat, amely akkor alakul ki, amikor bizonyos sejtek a megszokottnál többet osztódnak.**

**A tumor lehet jó- vagy rosszindulatú, a „rák” szóval pedig általában a rosszindulatú daganatos betegségeket jelöljük.**

Attól, hogy egy sejtcsoport a kelleténél jobban szaporodik, még nem feltétlenül lesz belőle rosszindulatú daganat. A nagy különbség az, **hogyan viselkednek** ezek a sejtek a környezetükkel. Egy dolog azonban közös bennük: a **sejtek elveszítik a normális növekedésük feletti kontroll egy részét, és olyan tulajdonságokra tesznek szert, amelyekkel károsíthatják a szervezetet.**

## JÓINDULATÚ DAGANAT



A sejtek felszaporodnak, de a daganat többnyire egy helyen marad.

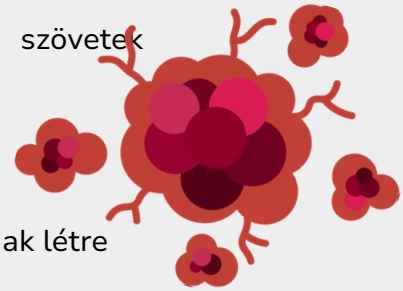
- nem tör be a környező szövetekbe
- gyakran jól elkülönül a környezetétől
- nem képez távoli áttéteket

Ettől még okozhat problémát – például ha nagyra nő vagy fontos szervet nyom –, de biológiailag nem úgy viselkedik, mint egy rosszindulatú daganat.

## ROSSZINDULATÚ DAGANAT

A rosszindulatú sejtek már nem tartják tiszteletben a szövetek határait.

- benyomulhatnak a környező szövetekbe
- károsíthatják azok normális működését
- egyes sejtek leszakadhatnak a daganatról
- a test más pontjain új daganatot, vagyis **áttétet** hozhatnak létre



**RÁKNAK A ROSSZINDULATÚ DAGANATOS BETEGSÉGEKET NEVEZZÜK.**

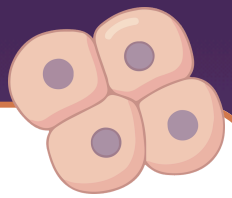
Amikor azt mondjuk, hogy „rák”, valójában nem egy konkrét betegségről beszélünk. Több mint száz különböző daganatos betegség tartozik ide, amelyek más-más sejtből indulhatnak ki, másképp viselkedhetnek, és más kezelésre lehet szükségük.

# HONNAN A NÉV?

A név több mint kétezer éves. Az ókori görög orvosok egyes daganatok alakját egy rákhoz hasonlították: a központi elváltozásból kiinduló erek és nyúlványok a rák lábaira emlékeztették őket. Innen ered a görög karkinosz, vagyis „rák” elnevezés – és ebből származik például a **karcinóma** szó is.

## Mit árul el egy daganat neve?

A daganatok neve elsőre elég kaotikusnak tűnhet, pedig sokszor fontos információt rejt: elárulja, milyen sejtből vagy szövetből indult ki a daganat.

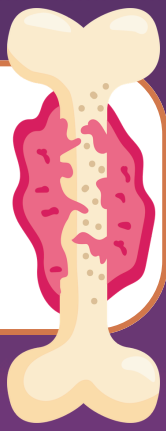


### Karcinóma

A hámsejtekből kiinduló rosszindulatú daganatokat nevezzük így. Hámsejtek borítják például a bőr felszínét, és számos belső szervünk felszínét vagy üregeit is.

### Melanóma

A melanocitákból, vagyis a pigmenttermelő sejtekből kiinduló rosszindulatú daganat. A melanómával később még többször találkozunk.

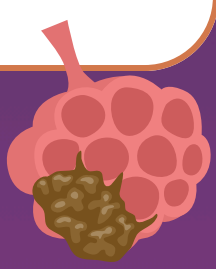


### Szarkóma

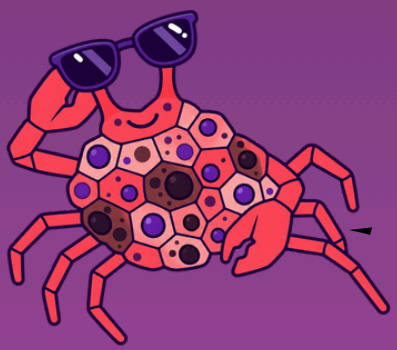
A csontokból, illetve a test kötő- és támasztószöveteiből kiinduló rosszindulatú daganatok gyűjtőneve.

### Adenóma / adenokarcinóma

Itt jön egy kis csavar. Az adenóma mirigyes hámból kiinduló, jóindulatú daganat. Ha ugyanilyen eredetű daganat rosszindulatú, adenokarcinómának nevezzük.

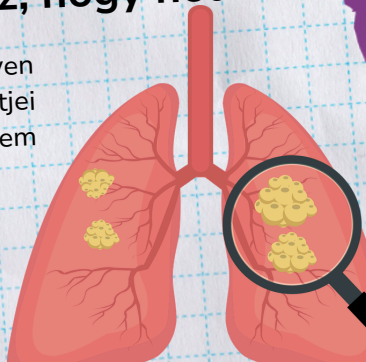


**TEHÁT MÉG AZ „-ÓMA” VÉGZŐDÉS SEM JELENTI AUTOMATIKUSAN AZT, HOGY RÁK.**



### Az számít, honnan indult, nem az, hogy hol van

A daganat nevét alapvetően az határozza meg, milyen sejtekből indult ki. Ha például egy melanóma sejtjei eljutnak a tüdőbe és ott áttétet képeznek, attól még nem lesz belőle tüdőrák: áttétes melanóma marad.



# 02 EGYETLEN HIBA IS ELÉG?

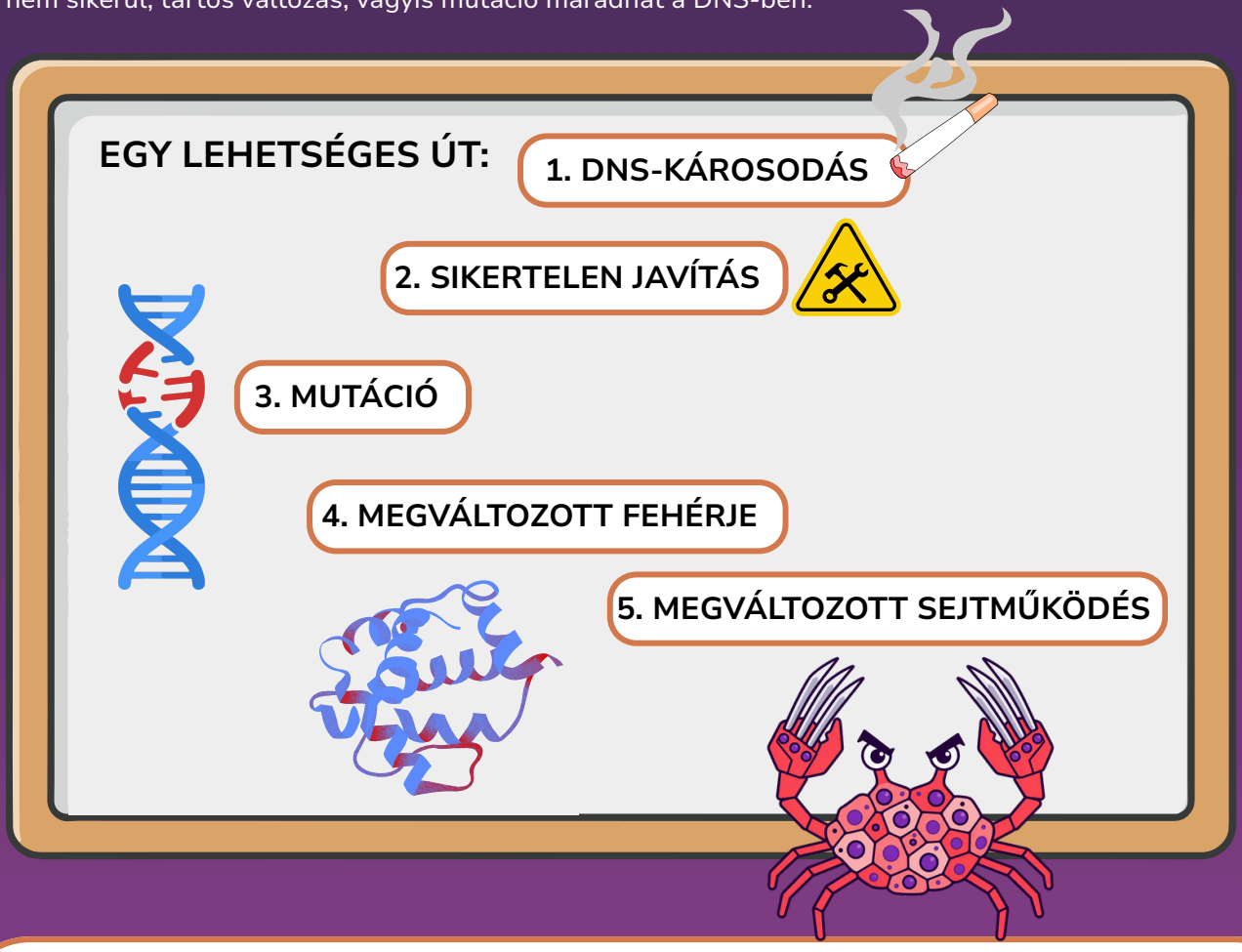
**RÁKKELTŐ = KARCINOGÉN**

Olyan hatás, amely növelheti a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát. Ilyen például a dohányfüst vagy a Nap UV-sugárzása.

Az előző oldalon láttuk, milyen sokféle sejtből és szövetből indulhat ki daganat. A történet azonban mindig egy normális sejttel kezdődik. Mi történik vele, hogy egyszer csak nem hallgat a szervezet szabályaira, tovább osztódik, és akár más szövetekbe is betör? A válaszhoz bele kell néznünk a sejt használati utasításába: a DNS-be.

## Mi köze ennek a DNS-hez?

A DNS-ben található gének egyfajta használati utasítást adnak a sejt működéséhez. Többek között meghatározzák, milyen fehérjéket készítsen, mikor osztódjon, és hogyan reagáljon a környezetéből érkező jelekre. A DNS számos különböző ok miatt sérülhet. Ez megtörténhet például sejtosztódás közben véletlenül, vagy külső hatások miatt. A sejt rengeteg ilyen sérülést képes kijavítani. Ha azonban a javítás nem sikerül, tartós változás, vagyis mutáció maradhat a DNS-ben.




## Akkor egyetlen mutációból rák lesz?

A legtöbb esetben nem. Sejtjeinkben több, egymást biztosító rendszer felügyeli a növekedést, az osztódást és a hibák javítását. Egyetlen változás ezért általában nem elég ahhoz, hogy egy egészséges sejtből rosszindulatú daganatsejt legyen.

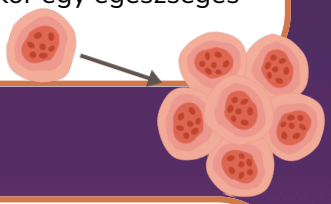
**A rák kialakulása többnyire hosszú, többlépcsős folyamat:** különböző változások halmozódnak fel, és ezek együtt egyre jobban megváltoztatják a sejt viselkedését. Vagyis nem egyetlen kapcsoló billen át. Inkább több biztonsági rendszer hibásodik meg egymás után.

# A RÁKOS SEJTEK SZUPERKÉPESÉGEI 02

A daganatok genetikai háttere elképesztően változatos. Két különböző tumorban egészen más mutációk lehetnek, mégis hasonló problémákat kell „megoldaniuk” ahhoz, hogy növekedni és terjedni tudjanak. Erre épül a Hallmarks of Cancer modell: a kutatók a rengeteg molekuláris eltérés helyett azt vizsgálják, milyen közös működésbeli képességeket szereznek meg a daganatok fejlődésük során.
A modellből hat, a történetünk szempontjából különösen fontos tulajdonságot emelünk ki:

## Folyamatos növekedés

A sejt akkor is képes lehet növekedést és osztódást fenntartani, amikor egy egészséges sejt már nem tenné.



## Gátló jelek kikerülése

A normálisan osztódást korlátozó szabályozó rendszerek hatása csökkenhet vagy eltűnhet.

## Immunrendszer elkerülése

Az immunrendszer felismerhet és elpusztíthat kóros sejteket. A daganatok azonban különböző módokon csökkenthetik vagy kikerülhetik ezt az immunválaszt.

## Vérellátás biztosítása

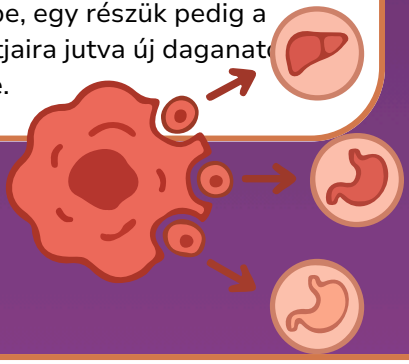
Egy növekvő daganatnak oxigénre és tápanyagokra van szüksége. A tumor képes lehet hozzáférni a környező érhálózathoz, illetve serkenteni új erek kialakulását.

## Sejthalál elkerülése

Egy súlyosan károsodott sejt normálisan elpusztíthatja önmagát (apoptózis). A daganatsejtek képesek lehetnek ezt a folyamatot elkerülni.

## Áttétképzés

A rosszindulatú sejtek behatolhatnak a környező szövetekbe, egy részük pedig a szervezet más pontjaira jutva új daganat áttétet hozhat létre.



## Fontos!

Ezek nem szó szerinti „szuperképességek”, és nem egy kipipálandó lista. Nem kell minden daganatsejtnek egyszerre mindegyikkel rendelkeznie. Ugyanaz a tulajdonság többféle molekuláris változás eredményeként is kialakulhat, és egyetlen változás egyszerre több tulajdonságot is befolyásolhat.

A modell éppen azért hasznos, mert a rák genetikai sokféleségében közös működési mintázatokat keres. De milyen konkrét változás tudja például fokozni az osztódást, vagy kikapcsolni annak korlátozását? Ehhez nézzünk meg két fontos géncsoportot.

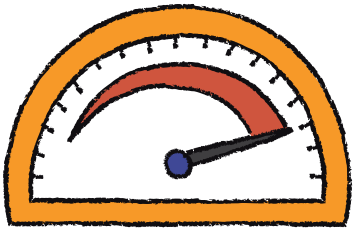
# 02 BERAGADT A GÁZPEDÁL

Az előző oldalon láttuk, hogy egy daganatsejt többféle új tulajdonságra tehet szert. De milyen genetikai változás tudja például arra késztetni, hogy akkor is tovább osztódjon, amikor nem kellene?

Ehhez először is fontos tudni, hogy vannak olyan teljesen normális gének, amelyek részt vesznek a sejtek növekedésének, osztódásának vagy túlélésének szabályozásában. Ezek egy részét **protoonkogéneknek** nevezzük.

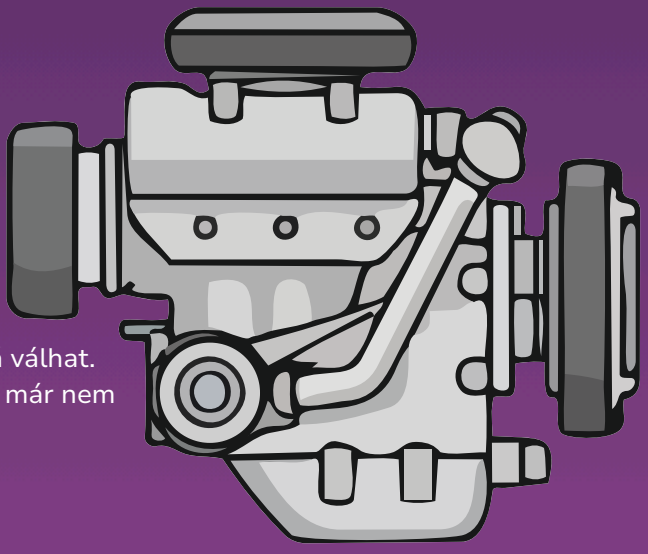
## AMIKOR BERAGAD A GÁZPEDÁL

Ha egy protoonkogén úgy változik meg, hogy a hatására túl erős vagy folyamatos növekedési jel keletkezik, **onkogénné** válhat.



Képzeld el úgy, mint egy autó gázpedálját. Normálisan csak akkor gyorsítasz, amikor szükség van rá. Ha viszont a pedál beragad, az autó akkor is gyorsít, amikor már rég el kellene venned a lábad a gázról. A sejtben hasonló történhet: egy megváltozott fehérje akkor is továbbíthatja a „növekedj és osztódj!” üzenetet, amikor erre nincs szükség.

## BRAF – Egy „molekuláris gázpedál”



A BRAF egy olyan gén, amely normálisan egy sejten belüli jelátviteli rendszer része. Segít továbbítani a növekedéssel és osztódással kapcsolatos jeleket.

Bizonyos mutációk hatására azonban a BRAF fehérje túl aktívvá válhat. Ilyenkor a növekedési jel akkor is fennmaradhat, amikor kívülről már nem érkezik ilyen utasítás.

***Egy BRAF-mutáció önmagában még nem jelenti azt, hogy biztosan daganat alakul ki. Ahogy korábban láttuk, a rák kialakulásához általában több változás együttes hatása szükséges.***

**BRAF-MUTÁCIÓ TÖBB DAGANATTÍPUSBAN IS ELŐFORDUL, ÉS KÜLÖNÖSEN FONTOS SZEREPE VAN A MELANÓMÁBAN**

# ELROMLOTT A FÉK

02

Nemcsak az okozhat problémát, ha túl erős lesz a „menj!” jel. Ugyanilyen fontosak azok a rendszerek is, amelyek szükség esetén azt mondják a sejtnek:

## „ÁLLJ!”

Az ilyen védelmi feladatokat ellátó gének egy részét **tumorszuppresszor géneknek** nevezzük.

## AMIKOR ELROMLIK A FÉK

A tumorszuppresszor gének többféleképpen akadályozhatják meg, hogy egy sérült sejt tovább szaporodjon. Lassíthatják vagy megállíthatják a sejtosztódást, részt vehetnek a DNS-károsodásra adott válaszban, és súlyos hiba esetén hozzájárulhatnak ahhoz is, hogy a sejt elpusztítsa önmagát.

**Ha egy ilyen védelmi rendszer kiesik, az olyan, mintha elromlana az autó fékje:** a sejt elveszíti a képességét, hogy időben megálljon.

### A legismertebb „fék”: p53

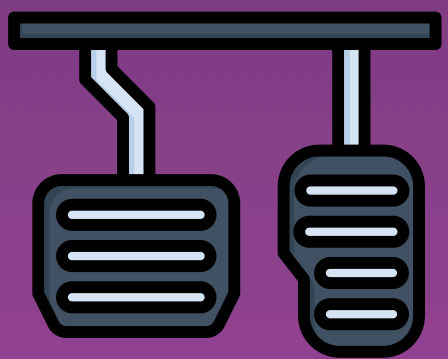
Az egyik legismertebb tumorszuppresszor a TP53 gén, amely a p53 fehérjét kódolja.

Ha a sejtet komoly stressz vagy DNS-károsodás éri, a p53 többféle folyamatot is befolyásolhat.

Megállíthatja a sejtciklus előrehaladását, időt adhat a károsodás javítására, és ha a probléma túl súlyos, olyan folyamatokat indíthat el, amelyek a sejt pusztulásához vezetnek.

Ha azonban ez a rendszer nem működik megfelelően, egy sérült sejt úgy is tovább osztódhat, hogy normális esetben már meg kellett volna állnia. A TP53 működésének zavara sokféle daganatban megtalálható.

## GÁZ VAGY FÉK?



### AZÉRT NEM ILYEN EGYSZERŰ...

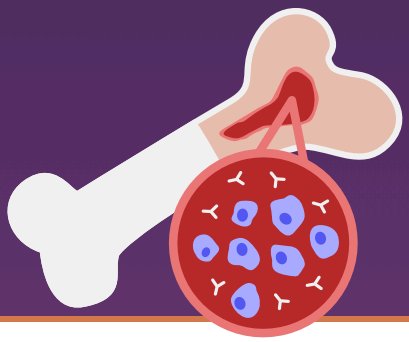
Egy daganatban egyszerre sok gén és szabályozó folyamat változhat meg, és különböző genetikai utak vezethetnek ugyanahhoz a működésbeli eredményhez. A rák tehát nem egyetlen elromlott alkatrész története, hanem egy egész szabályozási rendszer fokozatos átalakulása.

# 03 HOGYAN ÖL A RÁK?

Mit jelent valójában az, hogy valaki „rákban hal meg”? Erre nincs egyetlen válasz. A különböző daganatok más-más szerveket károsíthatnak, és előrehaladott betegségben gyakran több folyamat egyszerre terheli a szervezetet. Néha még azt sem lehet egyetlen okra visszavezetni, pontosan melyik változás bizonyult végül végzetesnek.

## Működésképtelenné tehet létfontosságú szerveket

Egy szerv csak addig tudja ellátni a feladatát, amíg elegendő egészséges, működő szövete marad. Ha például a máj nagy részét daganat vagy áttétek foglalják el, felborulhat a szervezet kémiai egyensúlya és a méreganyagok eltávolítása. Kiterjedt tüdőérintettségnél elégtelenné válhat az oxigénfelvétel, az agyban növekvő daganat pedig létfontosságú idegrendszeri működéseket károsíthat.

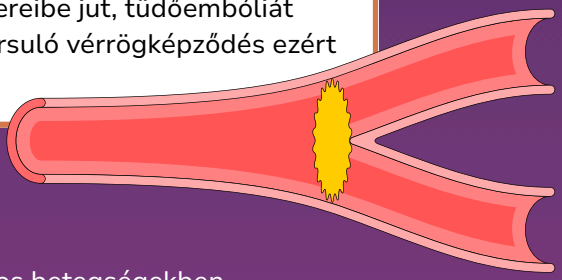


## Összeomolhat a vérképzés

A csontvelő folyamatosan termeli a vér sejtjeit. Ha egy daganatos betegség súlyosan érinti a csontvelőt, egyre kevesebb egészséges vérsejt készülhet. A vörösvértestek hiánya súlyos vérszegénységhez, a fehérvérsejteké fertőzésekhez, a vérlemezkék csökkenése pedig nehezen csillapítható vérzésekhez vezethet.

## Vérrögök is kialakulhatnak

A daganatos betegségek a véralvadás egyensúlyát is megváltoztathatják, ezért megnőhet a trombózis veszélye. Ha egy vérrög leszakad és például a tüdő ereibe jut, tüdőembóliát okozhat, ami közvetlenül életveszélyes állapot. A daganathoz társuló vérrögképződés ezért a rák egyik fontos, néha halálos szövődménye.



## Egy furcsa szó: daganatos senyvesség

A daganatos senyveség, vagy cachexia főként előrehaladott daganatos betegségekben jelentkezhet. A beteg testsúlyt, zsírt és különösen izomtömeget veszít, egyre gyengébbé és fáradékonyabbá válhat.

Ez jóval több annál, hogy valaki kevesebbet eszik. A daganatos betegség gyulladásos és anyagcsere-folyamatokat változtat meg az egész szervezetben, ezért a senyveséget pusztán több táplálékkal sem lehet visszafordítani. A pontos működését még ma sem értjük teljesen, súlyos formájában pedig a szív- és légzőizmok gyengülésén keresztül maga is hozzájárulhat a halálhoz.

**A rák tehát sokféle úton teheti működésképtelenné a szervezetet. És éppen ezért nincs egyetlen tünet sem, amely minden daganatra jellemző lenne.**

# A RÁK NEM FÁJ 03

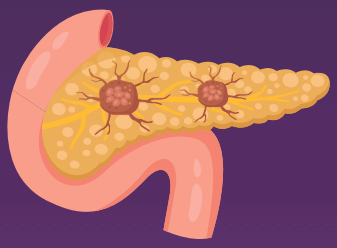
**Legalábbis nem feltétlenül. És nem mindig az elején.**

Ha megfázol, általában hamar észreveszed, hogy valami nincs rendben: fáj a torkod, folyik az orrod, köhögsz. A ráknál nincs ilyen közös forgatókönyv. Ennek egyik oka ugyanaz, amivel ezt a bookletet kezdtük: a rák nem egyetlen betegség. Különböző sejtekből indulhat el, más és más szervet érinthet, és egészen másképp zavarhatja meg a szervezet működését.

Ezért nincs egyetlen jellegzetes „ráktünet” sem.
Van, hogy egy daganat sokáig szinte semmilyen panaszt nem okoz. Máskor hétköznapinak tűnő változás hívja fel rá a figyelmet. És néha egészen váratlan tünetek jelennek meg.

## Három daganat, három egészen különböző jel

### Hasnyálmirigyrák – sokáig csendben maradhat

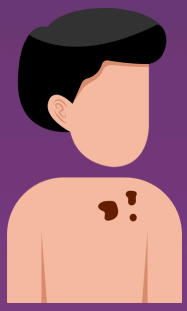


A hasnyálmirigyrák korai szakaszában gyakran nincs feltűnő tünet. Amikor panaszokat kezd okozni, azok sem feltétlenül egyértelműek: jelentkezhet például fogyás, sárgaság, fáradtság vagy hasi és háti fájdalom. Ezek azonban számos más betegségben is előfordulhatnak.

### Emlőrák – egy csomó, ami nem feltétlenül fáj

A korai emlőrák szintén lehet tünetmentes. Egyik lehetséges első jele egy új csomó vagy más változás az emlőben – és az emlőrák általában nem fáj. Fontos azonban, hogy a legtöbb emlőben észlelt változás nem daganat: egy tünet önmagában még nem diagnózis.

### Melanóma – akár egy anyajegynek is tűnhet



A melanóma egyik első jele lehet egy meglévő anyajegy alakjának, színének vagy méretének megváltozása. De megjelenhet új, szokatlan pigmentált elváltozásként is. Vagyis a probléma akár szem előtt is lehet, mégsem feltétlenül könnyű felismerni.

### Miért számít, mikor vesszük észre?

Ezért fontos ismerni a saját testünk megszokott állapotát, és kivizsgáltatni a tartós vagy szokatlan változásokat, tüneteket. Bizonyos daganatoknál bevált szűrővizsgálatok is segíthetnek abban, hogy a betegséget még tünetek megjelenése előtt felismerjék. A megelőzés más célt szolgál: annak esélyét próbálja csökkenteni, hogy a daganat egyáltalán kialakuljon.

**De mi történik, amikor a daganat nem tipikus tünettel, hanem valami egészen furcsával árulja el magát?**

# ESETTANULMÁNYOK

## Pozitív terhességi teszt. Egy 18 éves fiúnál?

2014-ben az akkor 18 éves Byron Geldard fájdalmat érzett az oldalában. Elsőre nem tűnt különösebben aggasztónak: rendszeresen edzett, ezért azt gondolták, egyszerű izomfájdalomról lehet szó.

Csakhogy a fájdalom nem múlt el.

Amikor Byron újra orvoshoz került, további vizsgálatok következtek. Kiderült, hogy daganat van a szervezetében, amely addigra a hasüregét és a tüdejét is érintette. Azt azonban még meg kellett határozni, pontosan milyen daganatról van szó.

Egy terhességi teszt nem alkalmas hererákszűrésre. Nem minden heredaganat termel hCG-t, ezért egy negatív teszt hamis biztonságérzetet adhat. Ha valaki szokatlan csomót, duzzanatot vagy más tartós elváltozást észlel, feltétlenül forduljon orvoshoz!

A cambridge-i, fiatal daganatos betegeket kezelő osztályon ekkor egy meglepő vizsgálatot is végeztek: Byron vizeletéből terhességi tesztet csináltak. És pozitív lett.

Byron Geldard kezében a pozitív terhességi teszttel

## Hogy lehet pozitív egy férfi terhességi tesztje?

A terhességi tesztek a hCG nevű hormont mutatják ki. Ez normálisan a terhesség során termelődik nagy mennyiségben – bizonyos heredaganatok sejtjei azonban szintén képesek hCG-t termelni.

Byron esetében a magas hCG-szint fontos információt adott a daganat típusáról. Kemoterápiát kapott, majd műtéttel eltávolították a visszamaradt daganatos szöveteket.

Byron felépült, évekkel később pedig maratont futott, hogy a kezelésében segítő daganatos fiatalokat támogató szervezeteknek gyűjtsön pénzt.

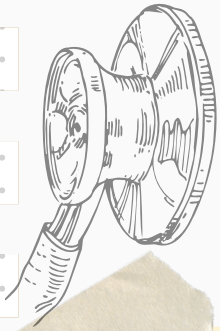
# A KIÜTÉS, AMI NEM CSAK BŐRPROBLÉMA VOLT

Egy 68 éves nő két hónapja tartó, erősen viszkető bőrkiütéssel került bőrgyógyászhoz. A vörös elváltozások a fején, arcán, mellkasán, hátán és karjain is megjelentek.

Első pillantásra ez nagyon messze van attól, amit egy daganat tünetének képzelnénk.

A további vizsgálatok azonban egy dermatomyositisnek nevezett gyulladásos betegséget jeleztek, majd a kivizsgálás során petefészekrákot találtak. A bőrtünet ebben az esetben a daganathoz kapcsolódó, úgynevezett paraneoplaziás jelenség része volt.

A daganat műtéti kezelése után a bőrelváltozások gyorsan javultak.



## A fekély, ami nem akar begyógyulni

Egy másik publikált esetben egy 73 éves nő lábán több mint egy éve fennálló seb nem gyógyult megfelelően. Az elváltozás fekélynek tűnt – a szövettani vizsgálat azonban végül laphámrákot mutatott ki.

Mire megszületett a diagnózis, a daganat már mélyre terjedt, a sípcsontot is érintette, és távoli áttétet is kimutattak. A beteg kezelése végül térd feletti amputációt, sugárkezelést és palliatív ellátást igényelt.

Ezért van különös jelentősége annak, ha egy tartósan nem gyógyuló vagy szokatlanul viselkedő elváltozás újraértékelésre kerül. Egy fekély természetesen legtöbbször nem rák – de néha egy rosszindulatú elváltozás is hasonlíthat rá.

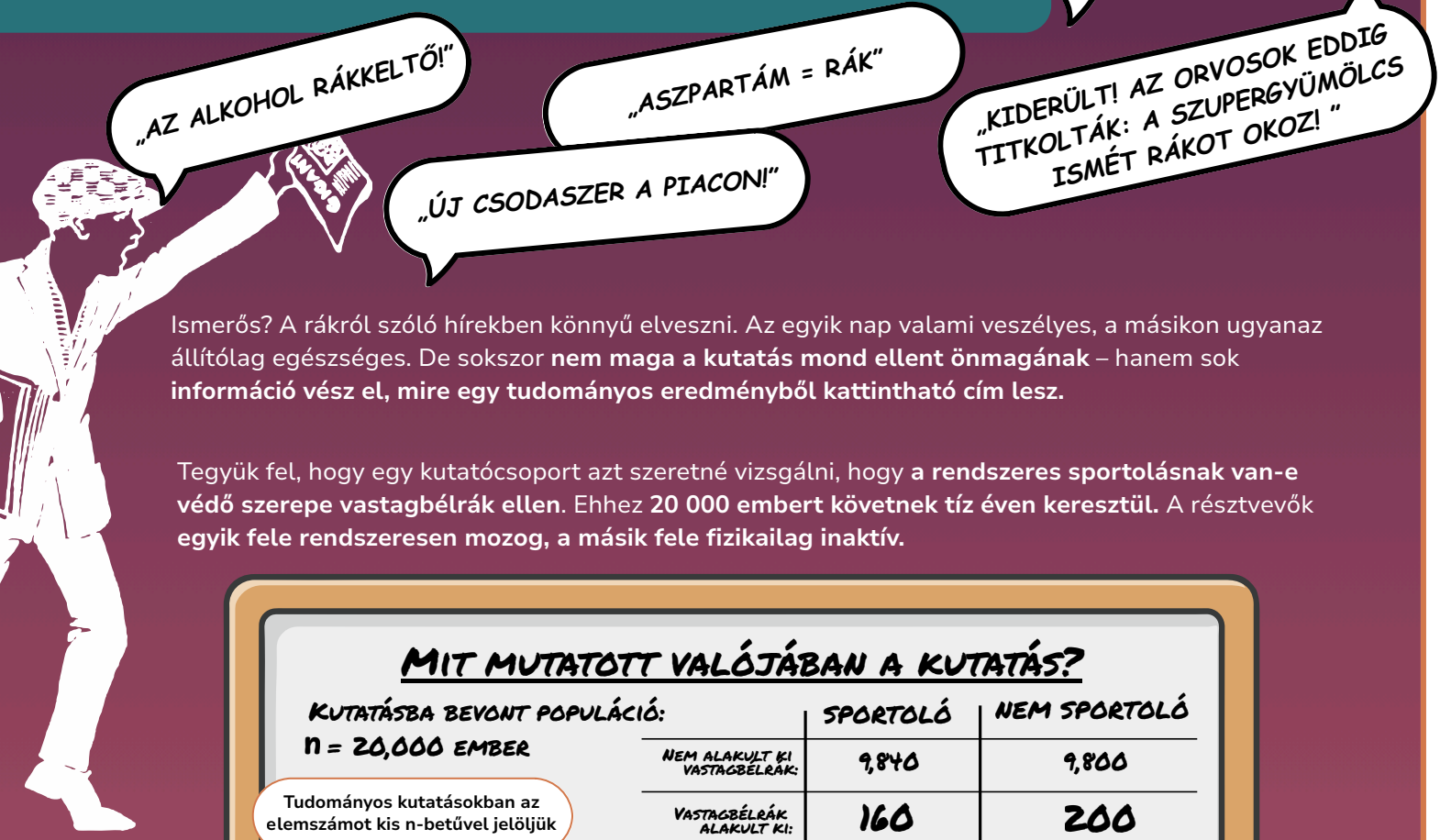
## Egy csomó, ami két évig nem fájt

Egy 55 éves nő egy fájdalmatlan emlőcsomót vett észre, de két évig nem fordult vele orvoshoz. Mire kivizsgálták, az elváltozás körülbelül 14 centiméteresre nőtt.

A szövettan egy ritkább emlőráktípust igazolt. A beteg végül műtéti és gyógyszeres kezelést kapott; az eltávolított nyirokcsomókban nem találtak daganatot.

A fájdalom hiánya tehát nem jelenti azt, hogy egy elváltozás jelentéktelen.

# 04 MEGVAN A RÁK ELLENSZERE!




Ismerős? A rákról szóló hírekben könnyű elveszni. Az egyik nap valami veszélyes, a másikon ugyanaz állítólag egészséges. De sokszor **nem maga a kutatás mond ellent önmagának** – hanem sok **információ vész el, mire egy tudományos eredményből kattintható cím lesz.**

Tegyük fel, hogy egy kutatócsoport azt szeretné vizsgálni, hogy **a rendszeres sportolásnak van-e védő szerepe vastagbélrák ellen**. Ehhez **20 000 embert követnek tíz éven keresztül.** A résztvevők **egyik fele rendszeresen mozog, a másik fele fizikailag inaktív.**

## MIT MUTATOTT VALÓJÁBAN A KUTATÁS?

**KUTATÁSBA BEVONT POPULÁCIÓ:**
**n = 20,000 EMBER**

Tudományos kutatásokban az elemszámot kis n-betűvel jelöljük

| | SPORTOLÓ | NEM SPORTOLÓ |
|---|---|---|
| NEM ALAKULT KI VASTAGBÉLRÁK: | 9,840 | 9,800 |
| VASTAGBÉLRÁK ALAKULT KI: | 160 | 200 |

Tehát 10,000 sportolóra jutott 160 vastagbélrákos beteg, míg ugyanennyi nem sportolóra 200. A kutatás konklúziója: a sportoló emberek között ritkábban fordul elő vastagbélrák. Ez egy összefüggés.

## ÖSSZEFÜGGÉS ≠ OK-OKOZAT

A megfigyelt összefüggés önmagában még nem válaszolja meg, hogy miért van így. Lehet, hogy a mozgás okozza a különbséget. De az is lehet, hogy az aktívabb emberek átlagosan máshogy étkeznek, kevesebbet dohányoznak, más a testsúlyuk, vagy több tényező hat egyszerre. **De akkor hogyan tovább?**

### Az aszpartám tényleg rákkeltő?

2023-ban nagyot ment a hír, hogy az aszpartámot a „lehetséges emberi rákkeltők" közé sorolták. Ebből gyorsan születtek olyan címek, amelyekből úgy tűnhetett, hogy egy cukormentes üdítő egyenes út a rákhoz. Csakhogy két külön kérdés keveredett össze:

**VESZÉLY**
**képes lehet-e valami bizonyos körülmények között hozzájárulni a rák kialakulásához?**

**KOCKÁZAT**
**mekkora az esélye ennek annál a mennyiségnél, amivel ténylegesen találkozunk?**

Vagyis a „lehetséges rákkeltő" nem ugyanazt jelenti, mint az, hogy „normál fogyasztás mellett rákot okoz". Ezért fontos nemcsak azt kérdezni, hogy mit állít egy cím, hanem azt is: milyen vizsgálatból, milyen adatokból és pontosan milyen következtetésből született?

**A kutatók ilyenkor tovább kérdeznek:**

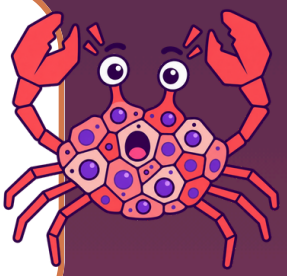
- más vizsgálatokban is ugyanez látszik?
- A feltételezett ok valóban megelőzi a betegséget?
- Lehet más magyarázat?
- Tudjuk, mi történik közben a szervezetben?

Minél több, egymástól független bizonyíték mutat ugyanabba az irányba, annál biztosabban tudunk beszélni valódi ok-okozati kapcsolatról.

## TEHÁT AKKOR MI A RÁK ELLENSZERE?

A következő oldalon kiderül! -->

# A RÁKNAK NINCS ELLENSZERE.



Hiszen az első oldalakon megbeszéltük: a rák nem egyetlen betegség. Nincs egyetlen genetikai hiba, amely minden daganatban ugyanaz lenne, és nincs egyetlen univerzális gyenge pont sem.

Olyan, hogy „A rák ellenszere”, ebben az egyszerű formában nem létezik, de ebből egyáltalán nem az következik, hogy tehetetlenek vagyunk. A modern orvostudománynak egy teljes arzenálja van a rák elleni küzdelemben. Kezdjük a legkézenfekvőbbel: p**róbáljuk meg elérni, hogy a betegség ki se alakuljon.**

Jól hangzik: ha a rák ennyire bonyolult, egyszerűbb lenne meg sem kapni. Csakhogy a megelőzés sem egy varázspajzs. Nincs olyan életmód, oltás vagy szűrővizsgálat, amely garantálná, hogy valakinél soha nem alakul ki daganat. A prevenció célja inkább az, hogy csökkentsük a betegség kialakulásának esélyét vagy a következményeit. És ezt nem csak egyetlen ponton lehet megtenni.

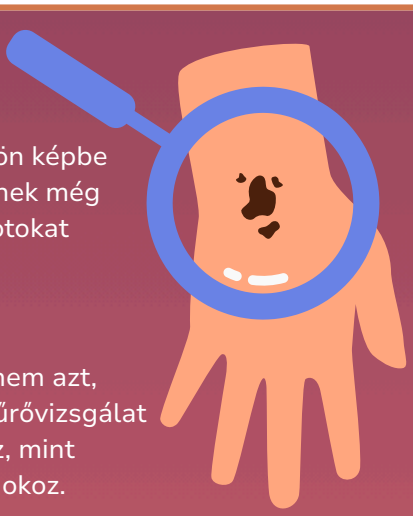
## Primer prevenció – még mielőtt kialakulna

Itt az a cél, hogy csökkentsük azoknak a hatásoknak a jelentőségét, amelyek hozzájárulhatnak egy daganat kialakulásához, vagy növeljük a védelmet velük szemben. Ilyen például:

- a dohányzás kerülése,
- az UV-terhelés csökkentése,
- a HPV elleni védőoltás,
- az alkoholfogyasztás csökkentése.

Ezek egyike sem jelent 100%-os védelmet. Azt jelentik, hogy bizonyos daganatok kialakulásának kockázata kisebb lehet. Ez fontos különbség: a kockázatcsökkentés nem ígéret arra, hogy „ha mindent jól csinálsz, biztosan nem leszel beteg”.

## Szekunder prevenció – találjuk meg korán



Mi történik, ha a folyamat már elindult, de még nem okoz feltűnő panaszt? Itt jön képbe például a szűrés. A szűrővizsgálatot alapvetően olyan embereknél végzik, akiknek még nincs tünetük. A cél, hogy bizonyos daganatokat vagy daganatmegelőző állapotokat olyan korán találjunk meg, amikor még könnyebb lehet beavatkozni.

### szűrés ≠ diagnózis

Egy pozitív szűrőeredmény azt jelenti, hogy további vizsgálatra van szükség – nem azt, hogy valakinek biztosan rákja van. És nincs minden daganattípusra hasznos szűrővizsgálat sem. Egy szűrőprogram csak akkor jó ötlet, ha bizonyíthatóan több hasznot hoz, mint amennyi problémát például téves riasztásokkal vagy felesleges vizsgálatokkal okoz.

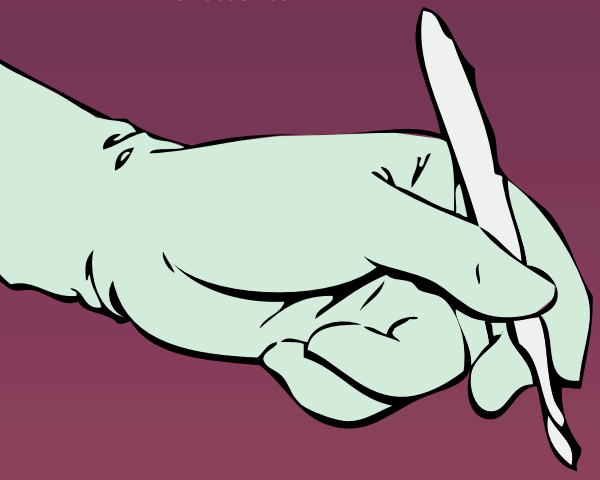
## Tercier prevenció – amikor már kialakult a betegség

Ez elsőre furán hangzik. Mit előzünk meg, ha a betegség már ott van? A további károkat. Ide tartozik a megfelelő kezelés, a szövődmények csökkentése, a rehabilitáció és az életminőség javítása. Vagyis az a cél, hogy a már kialakult betegség minél kisebb kárt okozzon, és a beteg a lehető legjobb állapotba kerüljön.

**A három szint tehát nem három egymással versengő megoldás. Más-más pillanatban avatkoznak be ugyanabba a folyamatba. Megpróbálhatjuk csökkenteni annak esélyét, hogy a daganat kialakuljon. Megpróbálhatjuk korán megtalálni. És ha már ott van, megpróbálhatjuk kezelni.**

# 05 NINCS EGYETLEN RÁKGYÓGYSZER

Ha a rák nem egyetlen betegség, akkor a kezelése sem lehet egyetlen recept. Nem mindegy, milyen daganatról van szó, hol található, mennyire terjedt el, milyen biológiai tulajdonságai vannak – és az sem, milyen állapotban van maga a beteg. Ezért két hasonló diagnózis mögött is lehet egészen eltérő kezelési terv.



## Vágjuk ki!

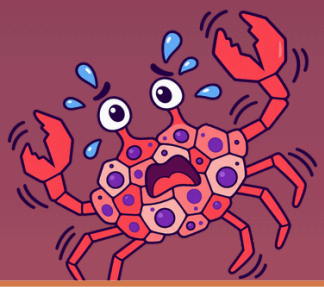
A daganatkezelés egyik legegyszerűbb ötlete a sebészet: ha a tumort biztonságosan el lehet távolítani, műtéttel kivesszük.

Gyakran a környező egészséges szövetből is eltávolítanak egy keveset, hogy kisebb legyen az esélye annak, hogy daganatsejtek maradjanak vissza.

A műtét azonban helyi kezelés: azt tudja eltávolítani, amit fizikailag elérünk.

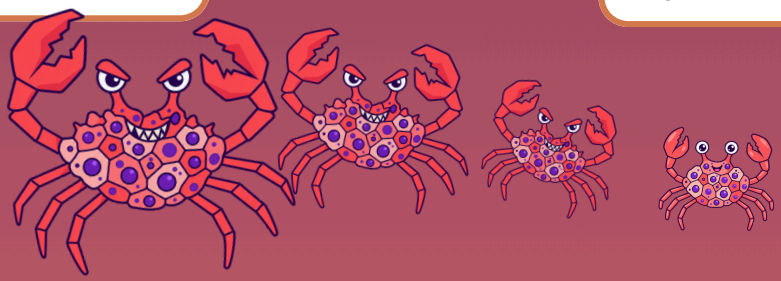
## Más módszer, más feladat

Különböző kezelések más-más ponton tudnak beavatkozni, ezért gyakran egymásra építve alkalmazzák őket. Így ugyanannak a betegnek a kezelése több lépésből állhat, és minden lépésnek külön feladata van.

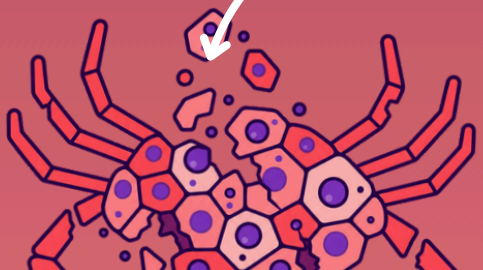


EGY GYÓGYSZERES KEZELÉS PÉLDÁUL ÖSSZEZSUGORÍTHATJA A TUMORT

AZ ÖSSZEZSUGORODOTT TUMORT KÖNNYEBB LEHET MEGMŰTENI



A MŰTÉT UTÁN PEDIG ÚJABB GYÓGYSZERES KEZELÉS CÉLOZHATJA AZ ESETLEG VISSZAMARADT DAGANATSEJTEKET.

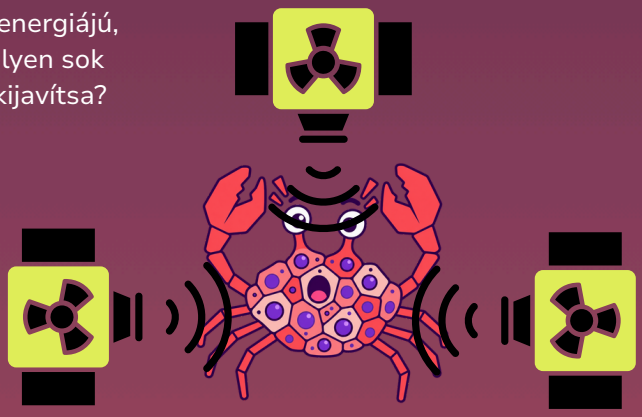


# KUTYAHARAPÁST SZŐRÉVEL 05

Korábban arról beszéltünk, hogy a DNS-t károsító hatások mutációkat hagyhatnak maguk után, és ezzel hozzájárulhatnak a rák kialakulásához. Innen nézve elsőre elég furcsán hangzik az egyik legrégebbi daganatellenes kezelés ötlete:

**KÁROSÍTSUK MÉG JOBBAN A DAGANATSEJTEK DNS-ÉT!**

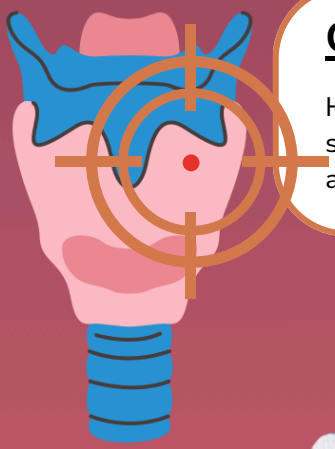
Nagyjából ezen az elven működik a sugárterápia. A nagy energiájú, ionizáló sugárzás károsítja a sejtek DNS-ét. Emlékszel, milyen sok javítómechanizmus dolgozik azon, hogy ezeket a hibákat kijavítsa?



A sugárkezelés célja olyan mértékű károsodást okozni a daganatsejtekben, amelyet már nem tudnak megfelelően helyrehozni. Az érintett sejtek így nem képesek tovább osztódni, idővel pedig elpusztulnak.

Persze a sugárzás az egészséges sejtek DNS-ét is képes károsítani. Ezért a modern sugárterápia egyik legfontosabb része maga a tervezés.

Képalkotó vizsgálatok segítségével pontosan meghatározzák a kezelendő területet, majd több irányból úgy vezetik és formálják a sugárnyalábokat, hogy a daganat nagy dózist kapjon, a környező szövetek pedig a lehető legkevesebbet. A kezelést gyakran több kisebb részletben adják, ami szintén segít az egészséges szövetek kímélésében.



## Gégerákok

Hogy mennyire számít a célzás, jól mutatják a korai gégerákok. Bizonyos esetekben sugárterápiával önmagában is sikeresen kezelhetők, és a kezelés megválasztásánál az is szempont, hogy a beteg hangját minél jobban megőrizzék.

Victor Despeignes

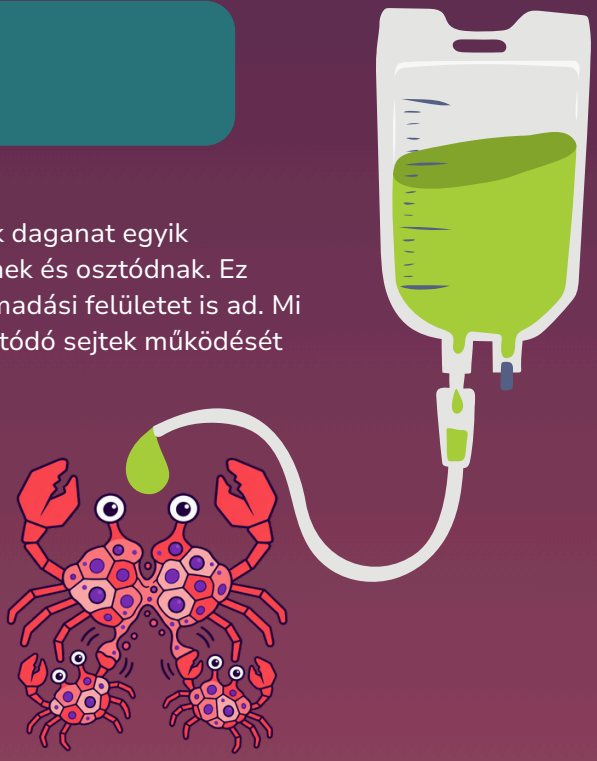
## Az első próbálkozás – rossz magyarázat, jó ötlet?

Röntgen 1895 végén fedezte fel a róla elnevezett ionizáló sugárzást. Alig hét hónappal később, 1896 nyarán Victor Despeignes francia orvos már egy hasi daganattal kezelt beteget sugárzott velük. A legérdekesebb, hogy Despeignes valószínűleg rosszul gondolta, miért működhet a módszer.

Akkoriban még létezett az az elképzelés, hogy a rákot valamilyen mikroorganizmus okozhatja, ezért azt remélte, hogy a röntgensugárzás ezeket pusztítja majd el. A beteg daganata a kezelés alatt kisebb lett, bár a beteg végül meghalt.

A magyarázat téves volt, a megfigyelés viszont fontosnak bizonyult. A következő évtizedek kutatásai mutatták meg, mi történik valójában a besugárzott sejtekben, és ebből fejlődött ki a mai precíz sugárterápia.

# 05 A KEMOTERÁPIA



A rák gyógyításához néha a rák fejével kell gondolkodni. Sok daganat egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy sejtjei intenzíven növekednek és osztódnak. Ez hatalmas előnyt jelent nekik a szervezetben – de egyben támadási felületet is ad. Mi lenne, ha olyan anyagokat keresnénk, amelyek éppen az osztódó sejtek működését zavarják meg?

Nagyjából erre az ötletre épül a kemoterápia. Ez valójában sok különböző gyógyszer gyűjtőneve: egyes szerek **a DNS másolását** zavarják, mások a **sejtosztódáshoz szükséges folyamatokat** akadályozzák. A közös cél, hogy a daganatsejtek ne tudjanak tovább szaporodni, vagy olyan károsodást szenvedjenek, amelyet már nem élnek túl.

## Mi lesz a saját sejtjeinkkel?

Az ötlet egyszerűnek hangzik, a kivitelezés viszont rögtön felvet egy problémát. A daganatsejtek mellett egészséges sejtjeink között is vannak olyanok, amelyek gyorsan megújulnak. Ilyenek például a hajhagymák sejtjei, a száj és a bél nyálkahártyájának sejtjei, valamint a csontvelő vérsejteket termelő sejtjei. Ezért ugyanaz a kezelés, amely a daganatot károsítja, hajhullást, nyálkahártya-problémákat vagy a vérsejtek számának csökkenését is okozhat.

Vagyis a daganat egyik „szuperképessége”, **az intenzív osztódás** egyben a gyenge pontja is lehet. A nehézség az, hogy ezt úgy használjuk ki, hogy közben az egészséges sejtek a lehető legkisebb károsodást szenvedjék.

## Egy gyógyszer, ami egy fából indult

A paclitaxel nevű kemoterápiás szer története a csendes-óceáni tiszafához vezet. A belőle felfedezett molekula a sejtosztódás egyik fontos szerkezeti elemét, a mikrotubulusokat zavarja meg. Emiatt a sejt nem tudja megfelelően befejezni az osztódást. Ma több daganattípus kezelésében is használják. Jó példa arra, hogy egy daganatellenes gyógyszer kiindulópontja akár a természetben is ott lehet.

*Taxus brevifolia – csendes-óceáni tiszafa*

## Honnan jött az ötlet?

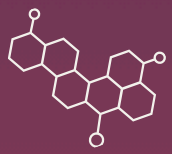
A kemoterápia történetének egyik különös fejezete a **mustárgázhoz** kapcsolódik. A 20. század első felében megfigyelték, hogy ezek a mérgező vegyületek súlyosan károsítják a csontvelőt és csökkentik a fehérvérsejtek számát.

Kutatók ezután feltették a kérdést: ha egy anyag ilyen hatékonyan pusztít gyorsan szaporodó vérsejteket, vajon kontrolláltan használható lehet-e bizonyos daganatok ellen? A mustárgáz rokon vegyületeiből fejlesztett nitrogénmustárok az első modern daganatellenes gyógyszerek közé kerültek.

Ugyanaz a gondolat bukkan fel itt is, mint a sugárterápiánál: egy veszélyes hatásból akkor válhat kezelés, ha megértjük, hogyan, hol és milyen adagban használható.

# MÉREGBŐL GYÓGYSZER 05

Képzeld el, hogy kutatóként egy molekulát tesztelsz, és azt látod: a kezelt daganatsejtek szaporodása lelassul. Ez ígéretes! Rögtön felmerül benned: lehetne ebből gyógyszer? Hogy kiderüljön, a kutatócsoportoddal még sok kérdésre kell választ találnotok.



## 1. ÍGÉRETES MOLEKULA

**MIT TUD EZ A MOLEKULA?**

- Először alaposabban megvizsgáljátok, mely daganatsejtek szaporodását gátolja, és mekkora mennyiség kell ehhez.

## 2. SEJTTENYÉSZET

**MENNYIRE KÍMÉLI AZ EGÉSZSÉGES SEJTEKET?**

- Nem elég, hogy hatásos: azt is vizsgáljátok, milyen mértékben károsít daganatos és egészséges sejteket.

## 3. PREKLINIKAI VIZSGÁLATOK

**HOGYAN VISELKEDIK EGY ÉLŐ SZERVEZETBEN?**

- Laboratóriumi és állatkísérletes modellekben vizsgáljátok, hogyan jut el a molekula a szervezetben a megfelelő helyre, hogyan bomlik le, milyen hatásos adag várható, és milyen káros hatásokat okozhat.

## 4. KLINIKAI VIZSGÁLATOK

**EMBEREKNÉL IS MŰKÖDIK?**

- Önkéntes résztvevőkkel végzett, több szakaszból álló vizsgálatokban méritek fel a megfelelő adagolást, a mellékhatásokat és azt, hogy a kezelés valóban segít-e a betegeknek.

## 5. ENGEDÉLYEZÉS

**MIKOR VÁLHAT BELŐLE VALÓDI GYÓGYSZER?**

- Csak akkor engedélyezhető, ha a vizsgálatok alapján hatásos, megfelelő minőségben előállítható, és várható előnyei nagyobbak az ismert kockázatainál.

*Egy gyógyszer fejlesztése gyakran több mint tíz évig tart, és rendkívül költséges – ráadásul a vizsgált molekulák többségéből végül nem lesz engedélyezett gyógyszer.*

**FONTOS!** Most csak a fő kérdéseken mentünk végig! A gyógyszerfejlesztésben sok lépés összefonódik, a klinikai vizsgálatok is több fázisból állnak, és az ellenőrzés az engedélyezés után is folytatódik. Ha kíváncsi vagy a részletekre, nézd meg az amerikai gyógyszerhatóság, az FDA angol nyelvű, lépésenkénti ismertetőjét!

**Érdemes óvatosnak lenni az olyan hírekkel, hogy „egy új molekula elpusztította a rákos sejteket”. Ez fontos kutatási eredmény lehet, de érdemes megkérdezni: sejttenyészetben, állatkísérletben vagy már betegeknél vizsgálták? A válasz segít megérteni, hol tart a kutatás, és mennyire vagyunk közel egy használható gyógyszerhez.**

# 06 ODA ÜTÜNK, AHOL FÁJ

A molekuláris biológia fejlődésével egyre többet tudunk arról, mi zajlik egy daganatsejt belsejében. Már nemcsak azt látjuk, hogy egy sejt túl gyorsan osztódik, hanem sok esetben azt is meg tudjuk mondani, melyik megváltozott gén vagy fehérje hajtja ezt a működést. Ez pedig új lehetőséget ad: ha megtaláljuk a daganat egyik fontos gyenge pontját, megpróbálhatjuk célzottan azt blokkolni.

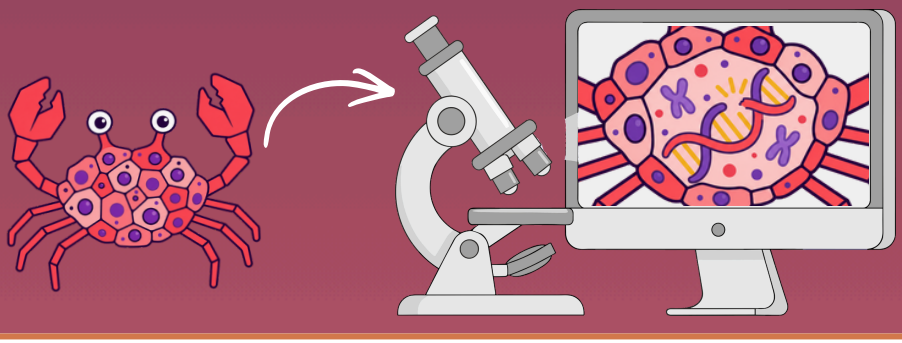
## Emlékszel a beragadt gázpedálra?

Korábban találkoztunk a BRAF génnel. Egészséges formájában egy olyan jelátviteli rendszer része, amely segít szabályozni a sejtek növekedését és osztódását. Bizonyos BRAF-mutációk hatására azonban ez a jel folyamatosan aktívvá válhat – mintha beragadna a gázpedál, és a sejt akkor is azt az üzenetet kapná, hogy „növekedj!”, amikor erre már nincs szükség.

A CÉLZOTT GÁTLÁS OLYAN, MINTHA KITÁMASZTANÁNK A GÁZPEDÁLT

## Honnan tudjuk, hogy a gázpedál ragadt be?

Itt válik igazán hasznossá, hogy ma már molekuláris szinten is meg tudjuk vizsgálni a daganatot. A tumorból vett mintából meghatározható, hogy jelen van-e például egy ilyen BRAF-mutáció.



Ha a megfelelő BRAF-mutáció jelen van, olyan gyógyszert lehet választani, amely gátolja a megváltozott BRAF-fehérje működését és ezzel lassítja a növekedési jel továbbítását. Ez a célzott terápia egyik alapötlete: a daganat működéséről szerzett biológiai tudást közvetlenül felhasználjuk a kezelés megválasztásához.

## A célzott terápia nem csodaszer...

Nem minden melanómában található ugyanaz a BRAF-mutáció, ezért ugyanaz a célzott kezelés **sem működik mindenkinél**. Még két, mikroszkóp alatt hasonlónak tűnő daganat molekuláris szinten is eltérhet egymástól, így a megfelelő kezelés kiválasztásához előbb ismernünk kell **a konkrét tumor tulajdonságait.**

## ...és a mellékhatásokat sem ússzuk meg

A célpontként használt fehérjék és jelátviteli útvonalak az egészséges sejtekben is betölthetnek fontos feladatokat, ezért ezeknek a kezeléseknek is **lehetnek mellékhatásaik.** A pontosság itt inkább azt jelenti, hogy tudjuk, melyik molekuláris folyamatot próbáljuk megzavarni.

# A CÉLZÁSNAK IS VANNAK KORLÁTAI 06

Megtaláltuk a daganat egyik gyenge pontját, és a kezelés működik: a tumor zsugorodni kezd. Ez nagy eredmény. De vajon tartós marad a hatás?

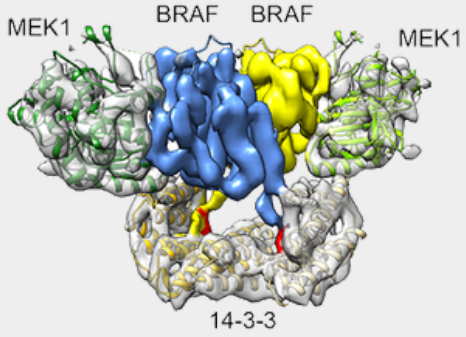
## A kezelés működik. Aztán valami megváltozik...

Képzeljünk el egy daganatot, amelyben a kezelés sok sejtet elpusztít, ezért a tumor összezsugorodik. Néhány sejt azonban már eleve kevésbé érzékeny a gyógyszerre. Ha túlélik a kezelést és tovább szaporodnak, a daganat ismét növekedésnek indulhat. Ezt a kezeléssel szembeni ellenállást **rezisztenciának** nevezzük.

## Miért támadunk két ponton?

A növekedési jel több fehérjén keresztül jut tovább. Bizonyos BRAF-mutációt hordozó, előrehaladott melanómák célzott kezelésében ezért rendszerint már kezdettől együtt gátolják a BRAF-ot és a jel továbbításában részt vevő MEK-et. A kombináció hatékonyabb lehet a BRAF önálló gátlásánál, és késleltetheti az ellenállás kialakulását. Teljes védelmet azonban ez sem ad: a daganat más útvonalakon is fenntarthatja a növekedési jelet.

## A HASONLAT MÖGÖTT VALÓDI MOLEKULÁK VANNAK




A BRAF fehérje és kapcsolódó fehérjéi krio-elektronmikroszkópos kutatás alapján.
Ábra: Dana-Farber Cancer Institute

A BRAF és a MEK története csak egyetlen példa. Ma már sok tucat célzott gyógyszert alkalmaznak különböző daganatok kezelésére, eltérő molekuláris célpontok ellen. Egyesek a növekedési jeleket, mások például a DNS-javítást vagy a daganat vérellátásának kialakulását befolyásolják.

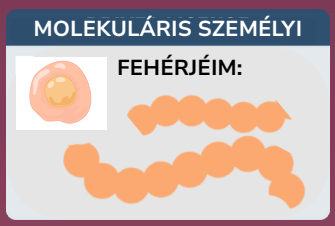
**Minél jobban értjük a daganat működését, annál tudatosabban választhatjuk meg, hol avatkozunk be**

# 07 IGAZOLTATÁS A SZERVEZETBEN

Az immunrendszerünkről általában a fertőzések jutnak eszünkbe, pedig nemcsak a kívülről érkező kórokozókat figyeli. A saját sejtjeink között is keresi azokat, amelyek valamiért szokatlanul viselkednek. Ez azért különösen érdekes, mert az immunrendszer bizonyos daganatsejteket is képes felismerni és elpusztítani.

De honnan tudja az immunrendszer, hogy egy saját sejtünkben valami szokatlan történik? Ebben az ölő T-sejtek (CD8-T-sejtek) segítenek. Képzeld el őket járőröző rendőrökként, akik a szervezetünkben haladva ellenőrzik a sejtjeinket.

Ölő T-sejt

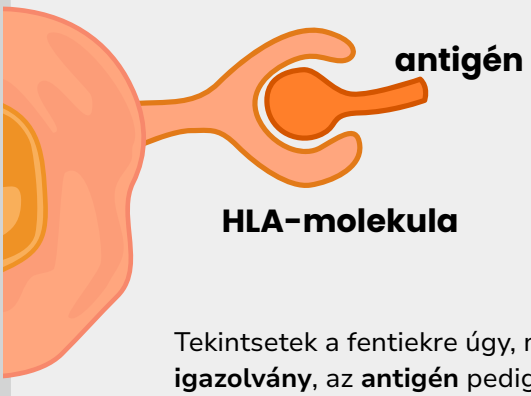



## Rendőri igazoltatás molekuláris szinten

Személyi igazolvány helyett a sejtjeink apró fehérjékkel igazolják magukat. Minden (sejtmaggal rendelkező) sejtünk folyamatosan lebontja fehérjéinek egy részét, hogy **“molekuláris személyit”** készítsen belőlük. A T-sejtek ez alapján döntenek egy igazoltatás alá vont sejt sorsáról.

### HOGY NÉZ KI EZ A VALÓSÁGBAN?

A “molekuláris személyi” valójában egy speciális alakú fehérjemolekula: Rendelkezik egy úgynevezett **“kötőzsebbel”**, amibe kisebb fehérjedarabkák ragadhatnak bele. A “molekuláris személyi” életét a sejten belül kezdi. Miután megkötött egy fehérjedarabkát, a sejtfelszínre vándorol, ahol a sejtben megkötött fehérjedarabkával várja a járőröző T-sejteket.




### EGY KIS PONTOSÍTÁS

Ezt a különleges szerkezetű fehérjét **HLA-molekulának** (Humán Leukocita Antigén) hívjuk. A HLA molekulák által bemutatott fehérjedarabot pedig **antigénnek.** A történetünkben “molekuláris személyi” alatt tehát olyan **HLA-molekulát** értünk, amely egy **antigént** megkötve a **sejtek felszínén** helyezkedik el.

Tekintsetek a fentiekre úgy, mintha a **HLA molekula** lenne maga a **személyi igazolvány**, az **antigén** pedig a rajta található **információ.**

**“molekuláris személyi” = antigén + HLA-molekula a sejt felszínén**

Az immunrendszer tehát fehérjedarabok, **antigének** alapján következtet a sejtben folyó szokatlan dolgokra. Az immunrendszer így például vírusfertőzésre vagy a sejtben kialakult megváltozott fehérjékre utaló mintákat is felismerhet. A válasz nagyban függ attól, mit mutat be a sejt a felszínén.

## Mi történik, ha a T-sejt gyanús mintát talál az igazoltatás során?

# Valami gond van a papírokkal...

Nézzük meg, mi történik akkor, ha a T-sejt egy rákos sejtet igazoltat. Egy daganatsejt DNS-ében rengeteg mutáció halmozódhat fel, és egyes mutációk megváltozott fehérjéket eredményezhetnek. Ezekből olyan fehérjedarab kerülhet a sejt “molekuláris személyire”, amelyet az immunrendszer idegenként ismer fel.

A T-sejt olyan molekulákat juttat a célsejtbe, amelyek beindítják annak programozott sejthalálát. Ezt a folyamatot apoptózisnak nevezzük. A támadás nyomán a daganatsejt elpusztulhat, így nem tud tovább osztódni.

Sok ilyen találkozás együtt már fékezheti a daganat növekedését. Az immunrendszer így akár a daganat kialakulásának korai szakaszában is felléphet a kóros sejtek ellen. Egyetlen sejt elpusztítása azonban még nem jelenti az egész daganat eltűnését.

## DE HA ILYEN ŐRSÉG VIGYÁZ RÁNK, HOGYAN ALAKULHAT KI MÉGIS RÁK?

### Kevesebb árulkodó jel

Egyes daganatsejtek kevesebb felismerhető fehérjedarabot mutatnak be, vagy elveszíthetik a korábban felismert mintát. A „molekuláris személyi” így kevesebb kapaszkodót ad a T-sejtnek.

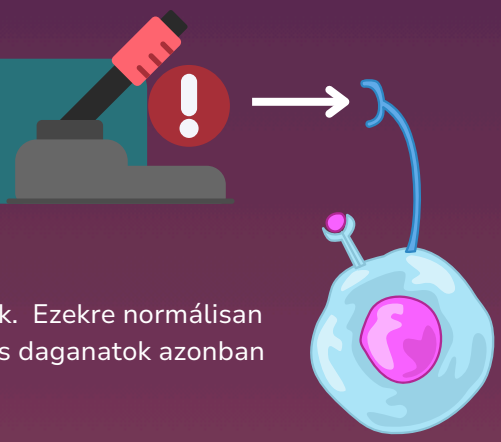
### A rák “behúzza a féket”

A daganat az immunrendszer saját fékező jelzéseit is kihasználhatja. Ezek normálisan az egészséges szöveteket védik a túl erős immunválasztól. A T-sejt tehát felismerheti a daganatsejtet, miközben egy „ne támadj!” jel csökkenti a működését.

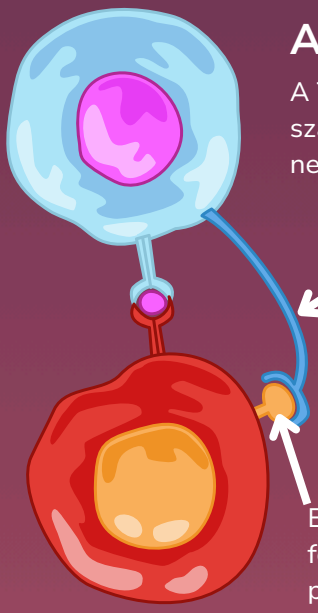
### Nehéz terepen dolgozik

A daganat körüli erek, sejtek és jelzőmolekulák együtt sajátos környezetet alkotnak. Ez akadályozhatja a T-sejtek bejutását, vagy ronthatja működésük feltételeit. A sikeres védekezéshez tehát a felismerés mellett az is kell, hogy a T-sejtek elérjék a daganatot és hatékonyan működjenek.

# 08 ENGEDJÜK FEL A FÉKET!



A T-sejtek nemcsak támadni tudnak, hanem fékező jeleket is kapnak. Ezekre normálisan szükség van, hogy az immunrendszer ne támadjon túl erősen. Egyes daganatok azonban ezt a fékező rendszert használják ki maguk védelmére.



## A daganat lefékezi a T-sejtet

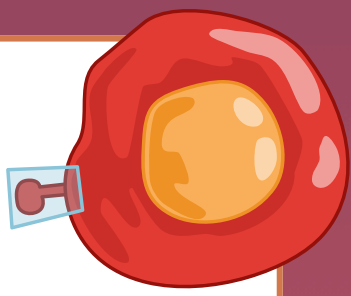
A T-sejt működését serkentő és fékező jelzések együtt szabályozzák. Az ilyen szabályozási pontokat immunellenőrzőpontoknak, angolul immune-checkpointoknak nevezzük.

Az egyik fékező fehérje a T-sejt felszínén található **PD-1** nevű receptormolekula. A **“PD”** a **“Programmed death”** rövidítése. A molekula neve így nagyon találó: Ha aktiválódik, **a T-sejt elpusztulhat.**

A receptormolekulákat úgy képzeljétek el, mint egy zárat: csak a megfelelő kulccsal lehet kinyitni (aktiválni) őket. Ezeket a kulcsokat **“ligand”**-nak nevezzük. Ezek speciális szerkezetű **fehérjék**. A PD-1 molekulát tehát a **PD-1 ligand** nyitja.

Egyes tumorsejtek úgy fékezik le a T-sejteket, hogy **PD-1 ligandot (PD-L1)** fejeznek ki a felszínükön. A kulcs így bekerül a zárba, és a támadó T-sejt a rák helyett saját magát pusztítja el.

## A gátlás gátlása...



Modern biotechnológiai módszerekkel képesek vagyunk olyan gyógyszermolekulákat tervezni, amelyek megakadályozzák a fékek behúzását.

Ilyen gyógyszerek lehetnek például az **antitestek**: hozzákapcsolódhatnak a PD-1-hez vagy a PD-L1-hez, és fizikailag megakadályozzák, hogy a két molekula egymáshoz kapcsolódjon. A „ne támadj!” jel így nem jut el a T-sejthez, amely folytathatja a daganatsejt elleni támadást

Ezt a megközelítést **immunellenőrzőpont-gátlásnak** nevezzük; angolul **immune checkpoint blockade,** röviden **ICB**. A kezelés tehát **nem közvetlenül a daganatsejtet pusztítja: a T-sejt fékezését csökkenti, hogy az immunsejt újra hatékonyabban támadhasson.**

William Coley

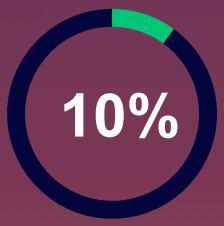
## Több mint száz éve sejtettük, hogy van itt valami

Az immunrendszer daganatellenes erejét jóval azelőtt próbálták kihasználni, hogy bárki ismerte volna a T-sejteket vagy a PD-1-et. William Coley amerikai sebész az 1890-es években felfigyelt arra, hogy néhány daganatos beteg tumora súlyos bakteriális fertőzés után visszafejlődött. Ezért baktériumokkal, később elölt baktériumok keverékével próbált erős immunreakciót kiváltani betegeiben.

A kezelés kiszámíthatatlan és veszélyes volt, a működését pedig akkor még nem értették. Coley megfigyelése mögött azonban ott lapult egy gondolat, amelynek jelentőségét csak évtizedekkel később kezdtük igazán megérteni: az immunrendszert rá lehet venni arra, hogy a daganat ellen forduljon.

# AZ IMMUNTERÁPIA SZÁMOKBAN 08

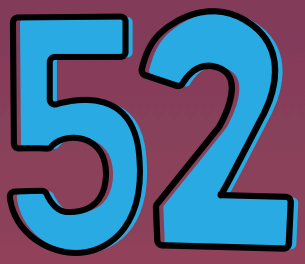
A melanómával már találkoztunk a célzott kezeléseknél. Most azért térünk vissza hozzá, mert az immunellenőrzőpont-gátlók ennél a betegségnél különösen látványos eredményeket hoztak.




Sokáig az előrehaladott melanóma az egyik legrosszabb kilátású daganatos betegségnek számított. A modern checkpoint-gátlók megjelenése előtt az áttétes melanómás betegek közül kevesebb mint minden tizedik élt öt évvel a diagnózis után.

**AZTÁN JÖTTEK AZ IMMUNELLENŐRZŐPONT-GÁTLÓK.**

A CheckMate 067 nevű nagy klinikai vizsgálatban korábban nem kezelt, előrehaladott melanómás betegek kaptak többek között két különböző immunológiai féket célzó kezelést: nivolumabot, amely a PD-1-et gátolja, és ipilimumabot, amely a CTLA-4-et. Öt évvel később a kombinációval kezelt betegek 52%-a életben volt.




Ez a két szám nem ugyanannak a vizsgálatnak két csoportja: az egyik a korábbi évtizedek történelmi adata, a másik egy modern klinikai vizsgálat eredménye. Mégis nagyon jól érzékeltetik, mekkorát változtak az előrehaladott melanóma kezelési lehetőségei az immunterápiák megjelenésével.

### Az immunterápia Nobel-díjat ért!

James P. Allison és Tasuku Honjo 2018-ban orvosi-élettani Nobel-díjat kapott a daganatkezelés új elvének megalapozásáért: az immunrendszer fékező szabályozásának gátlásával segíthetjük a daganat elleni támadást. Allison a CTLA-4, Honjo a PD-1 kutatásával járult hozzá ehhez a felismeréshez.

## A melanómán túl

Az immunterápia nemcsak melanómában használható. Immunellenőrzőpont-gátlókat ma már többek között bizonyos tüdő-, vese-, húgyhólyag-, emlő-, fej-nyaki, máj- és gyomordaganatok, valamint Hodgkin-limfóma kezelésében is alkalmaznak. Egyes esetekben pedig nem is elsősorban az számít, melyik szervből indult a daganat, hanem hogy hordoz-e olyan molekuláris tulajdonságot, amely előre jelezheti az immunterápia hatását.

## Miért nem elég mindig feloldani a féket?

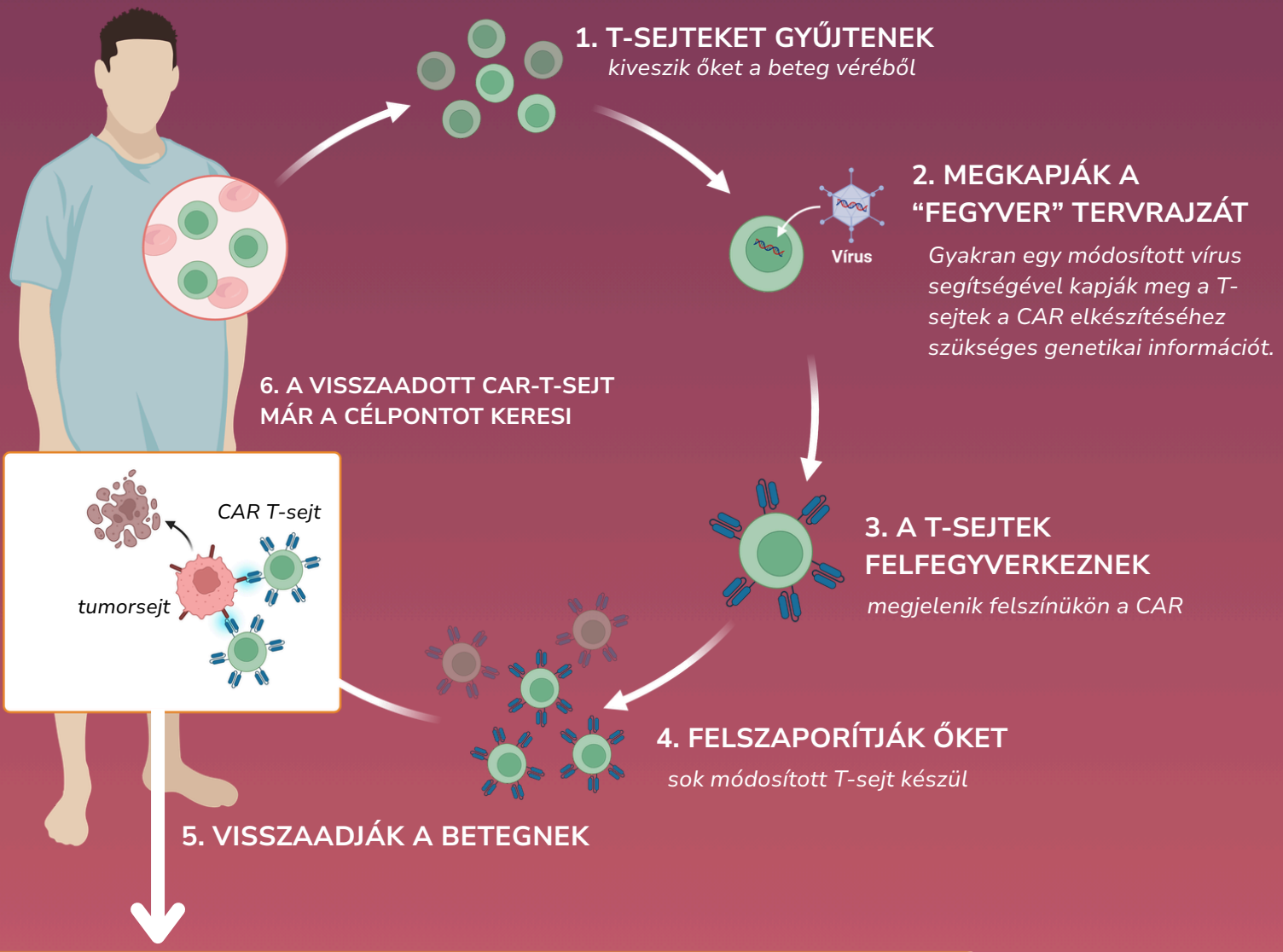
A válasz most is ugyanaz, amit a bookletben már számtalanszor említettünk: A rák nem egy betegség, és még egy adott ráktípuson, például melanómán belül is jelentős különbségek vannak. Az immunterápia valóban forradalmasította a rákgyógyítást, de végleges megoldást nem hozott. A kutatók ma azt is vizsgálják, hogyan lehet előre megjósolni, kinél várható jó válasz, és milyen más kezelésekkel érdemes kombinálni az immunterápiát.

# 08 FRANKENSTEIN T-SEJTJEI

A ma rendelkezésünkre álló biotechnológiai módszerekkel a T-sejteknek akár saját rákellenes fegyvert is adhatunk. Ehhez a beteg saját T-sejtjeit kivesszük a szervezetéből, laboratóriumban genetikailag módosítjuk őket, majd felszaporítva visszajuttatjuk a betegbe.

A módosítás lényege, hogy a T-sejt egy új receptort kap. Ezt hívják kiméra antigénreceptornak, röviden CAR-nak. A CAR úgy működik, mint egy új felismerő rendszer: egy előre kiválasztott molekulát keres a daganatsejt felszínén. Ha megtalálja, a T-sejt aktiválódik és támadásba lendül. A kezelés alapanyaga tehát maga a beteg.

## HOGYAN KÉSZÜL A CAR-T-SEJT?




## Egy konkrét célpont: CD19

Bizonyos B-sejtes leukémiák és limfómák sejtjeinek felszínén megtalálható a CD19 nevű molekula. A CD19-et felismerő CAR-T-sejt ezt a felszíni „jelzőtáblát" keresi. Ha megtalálja, hozzákapcsolódik a célsejthez, aktiválódik és elpusztíthatja azt.

# A RÁK VISSZAVÁG



PERSZE A RÁK VALÓJÁBAN NEM GONDOLKODIK, NEM TERVEZ ÉS NEM „VÁG VISSZA”.

**EVOLVÁLÓDIK**

## A kezelés átírja az erőviszonyokat

Egy daganat sokféle sejtváltozatból állhat. Ahogy ezek a sejtek osztódnak, újabb változások jelenhetnek meg köztük, így az is eltérhet, mennyire érzékenyek egy adott kezelésre. Ha a terápia a daganatsejtek nagy részét elpusztítja, néhány ellenállóbb változat túlélheti a kezelést, majd később felszaporodhat. Így maga a daganat összetétele is megváltozik.

## Az immunrendszer is válogat

Hasonló folyamat kezelés nélkül is zajlik. Az immunrendszer könnyebben eltávolíthatja a jól felismerhető kóros sejteket, miközben a rejtőzködőbb változatok nagyobb eséllyel maradhatnak fenn. A daganat és az immunrendszer kapcsolatát ezért folyamatos alkalmazkodás jellemzi.

Egy rákos megbetegedés tehát egy sokféle sejtből álló, folyamatosan változó rendszer. A kezelés és maga az immunrendszer is alakítja, mely sejtek maradnak fenn, és melyek szaporodnak tovább. Ez segít megérteni, miért ennyire összetett a daganatok kezelése és kutatása, és miért fontos, hogy tisztában legyünk a rákbiológia alapjaival.

**HA LEGKÖZELEBB AZT HALLOD, HOGY „MEGTALÁLTÁK A RÁK ELLENSZERÉT”, MI LENNE AZ ELSŐ KÉRDÉSED?**

# FORRÁSOK

Ebben a bookletben a rákkal kapcsolatos alapvető biológiai folyamatoktól a megelőzésen és a kezeléseken át egészen az immunterápiáig sokféle témát érintettünk. Az alábbi források között találtok könnyen befogadható videókat, magyar nyelvű tájékoztató anyagokat, valamint néhány szakmai forrást azoknak, akik mélyebben is utánanéznének egy-egy témának.

Ne ijedjetek meg, a szakirodalom nagy része angol nyelvű, és nem elvárás, hogy ezeket végigolvassátok. Érdemes inkább kiindulópontként használni őket: nézzétek meg, milyen kérdéseket vizsgálnak a kutatók, milyen bizonyítékokra támaszkodnak, és hogyan jutnak el egy tudományos állítástól a következtetésekig.

## TUDOMÁNYKOMMUNIKÁCIÓS VIDEÓK:

1. Kurzgesagt – The Reason Why Cancer is so Hard to Beat
**YouTube – The Reason Why Cancer is so Hard to Beat**
Látványos animáció a daganatok sokféleségéről, evolúciójáról, az immunrendszer szerepéről és arról, miért lehet nehéz egy daganatot tartósan visszaszorítani.

2. National Cancer Institute – Immunotherapy: How the Immune System Fights Cancer
NCI – Immunotherapy video
Rövid animációs összefoglaló arról, hogyan használhatjuk az immunrendszert daganatok kezelésére. Bemutatja többek között a T-sejtes terápiákat és az immunellenőrzőpont-gátlást is.

3. National Cancer Institute – T-Cell Transfer Therapy
NCI – T-Cell Transfer Therapy Video
Rövid animáció a T-sejtekre épülő immunterápiákról. Jó kiegészítés a booklet CAR-T-sejtekről szóló részéhez.

## MAGYAR NYELVŰ ANYAGOK:

1. Magyar Dermatológiai Társulat – Fényvédelem
Skindex – Fényvédelem
Közérthető, részletes összefoglaló az UV-terhelés csökkentéséről, a fényvédők megfelelő használatáról és a gyanús bőrelváltozások felismeréséről. A weboldal a Magyar Dermatológiai Társulat támogatásával készült.

2. Egészségvonal – Melanoma malignum
Egészségvonal – Melanoma malignum
Magyar nyelvű áttekintés a melanómáról, annak lehetséges tüneteiről és felismeréséről. Az oldalon az anyajegyek vizsgálatát segítő ABCDE-szabály is megtalálható.

3. Népegészségügyi szűrések – szakmai információk
Népegészségügyi szűrések
Magyarországi népegészségügyi szűrőprogramokhoz kapcsolódó információk és további anyagok. Jó kiindulópont annak megértéséhez, hogy mely betegségeknél, kiknek és milyen rendszerben végeznek szervezett szűréseket.

# FORRÁSOK

## SZAKIRODALOM – A LEGKÍVÁNCSIABBAKNAK:


**1. National Cancer Institute – What Is Cancer?**
**NCI – What Is Cancer?**
Közérthető áttekintés arról, hogyan alakulnak ki a daganatok, mi különbözteti meg a jó- és rosszindulatú elváltozásokat, hogyan történik az invázió és az áttétképzés, valamint miért beszélünk sok különböző ráktípusról.

**2. National Cancer Institute – The Genetics of Cancer**
**NCI – The Genetics of Cancer**
Összefoglaló a rák genetikai hátteréről: hogyan keletkezhetnek a DNS változásai, milyen szerepük van a sejtnövekedést szabályozó géneknek, és hogyan halmozódhatnak fel a daganat kialakulásához hozzájáruló eltérések.

**3. Douglas Hanahan – Hallmarks of Cancer: New Dimensions (2022)**
Cancer Discovery – Hallmarks of Cancer: New Dimensions
A Hallmarks of Cancer modell 2022-es továbbfejlesztése. A cikk azt vizsgálja, milyen közös működésbeli képességeket szereznek meg a daganatok fejlődésük során, és hogyan egészültek ki az eredeti „hallmarkok" az újabb kutatási eredmények alapján.

**4. IARC / WHO – Aspartame hazard and risk assessment results released**
**IARC – Aspartame hazard and risk assessment**
Az aszpartám 2023-as értékelésének összefoglalója. Különösen jó példa arra, miért fontos megkülönböztetni egy lehetséges rákkeltő veszélyét attól, hogy a valós életben mekkora kockázatot jelent egy adott expozíció.

**5. National Cancer Institute – Radiation Therapy to Treat Cancer**
NCI – Radiation Therapy to Treat Cancer
Közérthető háttéranyag a sugárterápia működéséről. Bemutatja, hogyan károsítja a nagy dózisú ionizáló sugárzás a sejtek DNS-ét, valamint miért fontos a kezelés pontos megtervezése.

**6. U.S. Food and Drug Administration – The Drug Development Process**
FDA – The Drug Development Process
Lépésről lépésre mutatja be, hogyan jut el egy ígéretes molekula a felfedezéstől a preklinikai és klinikai vizsgálatokon át az engedélyezésig és az azt követő biztonsági megfigyelésig.

**7. Edward F. McCarthy – The Toxins of William B. Coley and the Treatment of Bone and Soft-Tissue Sarcomas**
**PMC – The Toxins of William B. Coley**
Történeti áttekintés William Coley 19. század végén megkezdett kísérleteiről, amelyekben baktériumokat és bakteriális termékeket használt az immunválasz kiváltására daganatos betegekben. Érdekes előzménye a modern daganat-immunterápiának.

**8. National Cancer Institute – Immune Checkpoint Inhibitors**
**NCI – Immune Checkpoint Inhibitors**
Közérthető magyarázat az immunrendszer „fékeiről", többek között a PD-1 és PD-L1 kapcsolatáról, illetve arról, hogyan teszik lehetővé a checkpoint-gátló gyógyszerek, hogy a T-sejtek ismét hatékonyabban támadhassák a daganatsejteket.

# TETSZETT A BOOKLET? - KÖVESS MINKET!

## SCUP – A tudomány nem áll meg az utolsó oldalon!

A SCUP-nál azon dolgozunk, hogy a tudomány ne csak a tankönyvekben létezzen.

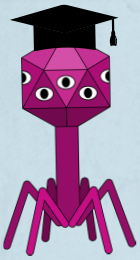
Fiatal kutatókkal és egyetemistákkal interaktív workshopokat szervezünk, ahol a diákok valódi tudományos problémákon gondolkodhatnak, ötletelhetnek és dolgozhatnak együtt.

## KÖVESS MINKET!

### Facebookon

**Facebook-oldalunkon értesülhetsz:**

- aktuális eseményeinkről
- felvételi pontot érő versenyeinkről
- szakmai programjainkról



### Instagramon

**Instagramon elsősorban ezt találod:**

- Tudománykommunikációs posztok
- Infógrafikák
- Ami a tankönyvekből kimaradt

Kövess minket facebookon!

Kövess minket instán!

# LEGYÉL SZEGEDI EGYETEMISTA!

## Ne maradj le a következő lehetőségről!

**Az SZTE Junior Akadémia segít megtalálni a továbbtanuláshoz vezető utadat:**

SZTE Juniorok Viadala 2026 - döntő

- Versenyek
- Ösztöndíjak
- Érettségi felkészítő tanfolyamok
- Laborlátogatások
- Pályaorientáció
- És még sok izgalmas program

Sakkviadal

**IRATKOZZ FEL A HÍRLEVELÜKRE, HOGY IDŐBEN ÉRTESÜLJ MINDENRŐL!**

AZ SZTE JUNIOR AKADÉMIA HONLAPJA

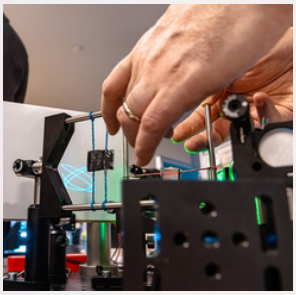
További információért látogass el a Junior Akadémia weboldalára

SZTE JUNIOR AKADÉMIA

FELIRATKOZÁS A HÍRLEVÉLRE

# KIPRÓBÁLNÁD MAGAD KUTATÓKÉNT?

## Vár a Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK)!



Az SZBK Magyarország egyik meghatározó, nemzetközileg elismert élettudományi kutatóközpontja. Négy intézetében, a Biokémiai, Biofizikai, Genetikai és Növénybiológiai Intézetben a kutatók az élet működésének legizgalmasabb kérdéseire keresik a válaszokat.

- **Hogyan alakul ki az antibiotikum-rezisztencia?**
- **Hogyan gyógyítunk vírusok segítségével?**
- **Hogan vegyük rá az immunrendszert, hogy száljon harcba a rákkal?**
- **Hogyan fejleszthetünk ellenállóbb növényeket?**

Pontosan ilyen kérdésekkel foglalkoznak a Szegedi Biológiai Kutatóközpont **(SZBK)** kutatói.

A Szegedi Tudományegyetem kiváló képzései biztos alapot adnak a tudományos gondolkodáshoz és a szakmai fejlődéshez.

Ha pedig szeretnéd a tanultakat a gyakorlatban is kipróbálni, saját kutatási kérdéseket feltenni, és valódi felfedezések részese lenni, a következő állomás akár a Szegedi Biológiai Kutatóközpont **(SZBK)** is lehet.

## Több mint kutatóhely: közösség, amelyhez jó tartozni

### A kutatói élet messze túlmutat a laboratórium falain!

A szakmai előadások, konferenciák és közösségi rendezvények mellett számos lehetőség kínálkozik az egyéni fejlődésre és a kikapcsolódásra is.

Tudományos Tanösvény

Kövess minket facebookon!

Fiatal Kutatói Börze

A Tudománykommunikációs Szerkesztőség, a Fotóklub, az angol nyelvi képzések, valamint a mentális jóllétet és személyes fejlődést támogató programok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az SZBK inspiráló közösség Legyen.

# KÖSZÖNJÜK!

Köszönjük támogatóinknak és partnereinknek, hogy hozzájárultak a SCUP School megvalósításához, és lehetővé tették, hogy több száz diák számára hozzuk közelebb a tudomány világát!

A SCUP School a Nemzeti Tehetség Program keretében, a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával, az NTP-TMV-25-0084 azonosítószámú pályázat révén valósult meg.